

## 1 重合引理

### 定理 1.1 (项的重合引理)

给定一阶语言  $\mathcal{L}$  和  $\mathcal{L}$ -结构  $A$ , 对任意的项  $t$  和  $A$  上的变元赋值  $\sigma, \tau$ , 如果

$$\forall x \in \text{var}(t) : x^\sigma = x^\tau,$$

记作  $\sigma \stackrel{t}{=} \tau$ , 那么  $t^{(A, \sigma)} = t^{(A, \tau)}$ .

证明.

1. 对任意的常元  $c$ , 始终有  $c^{(A, \sigma)} = c^A = c^{(A, \tau)}$ .
2. 对任意的变元  $x$ , 假设  $\sigma \stackrel{x}{=} \tau$ , 因为  $x \in \text{var}(x)$ , 所以  $x^{(A, \sigma)} = x^\sigma = x^\tau = x^{(A, \tau)}$ .
3. 对任意的  $n$  元函数符号  $f$ , 假设  $t_1, \dots, t_n$  满足命题并且  $t = ft_1 \dots t_n$  满足  $\sigma \stackrel{t}{=} \tau$ , 则对每个  $t_i$  有

$$\text{var}(t_i) \subset \text{var}(t) \implies \sigma \stackrel{t_i}{=} \tau \implies t_i^{(A, \sigma)} = t_i^{(A, \tau)},$$

从而  $t^{(A, \sigma)} = f^A(t_1^{(A, \sigma)}, \dots, t_n^{(A, \sigma)}) = f^A(t_1^{(A, \tau)}, \dots, t_n^{(A, \tau)}) = t^{(A, \tau)}$ . □

### 定理 1.2 (公式的重合引理)

给定一阶语言  $\mathcal{L}$  和  $\mathcal{L}$ -结构  $A$ , 对任意的公式  $\varphi$  和  $A$  上的变元赋值  $\sigma, \tau$ , 如果

$$\forall x \in \text{FV}(\varphi) : x^\sigma = x^\tau,$$

记作  $\sigma \stackrel{\varphi}{=} \tau$ , 那么  $(A, \sigma) \models \varphi$  当且仅当  $(A, \tau) \models \varphi$ .

证明.

1. 对任意的项  $t_1, t_2$ , 假设  $\varphi = t_1 \equiv t_2$  满足  $\sigma \stackrel{\varphi}{=} \tau$ , 则对每个  $t_i$  有

$$\text{var}(t_i) \subset \text{FV}(\varphi) \implies \sigma \stackrel{t_i}{=} \tau \implies t_i^{(A, \sigma)} = t_i^{(A, \tau)},$$

从而

$$(A, \sigma) \models \varphi \iff t_1^{(A, \sigma)} = t_2^{(A, \sigma)} \iff t_1^{(A, \tau)} = t_2^{(A, \tau)} \iff (A, \tau) \models \varphi.$$

2. 对任意的  $n$  元关系符号  $r$  和项  $t_1, \dots, t_n$ , 假设  $\varphi = rt_1 \dots t_n$  满足  $\sigma \stackrel{\varphi}{=} \tau$ . 同理每个  $t_i$  赋值相同, 从而

$$(A, \sigma) \models \varphi \iff (t_1^{(A, \sigma)}, \dots, t_n^{(A, \sigma)}) \in r^A \iff (t_1^{(A, \tau)}, \dots, t_n^{(A, \tau)}) \in r^A \iff (A, \tau) \models \varphi.$$

3. 假设  $\varphi_1$  满足命题并且  $\varphi = \neg \varphi_1$  满足  $\sigma \stackrel{\varphi}{=} \tau$ . 因为  $\text{FV}(\varphi) = \text{FV}(\varphi_1)$ , 所以  $\sigma \stackrel{\varphi_1}{=} \tau$ , 从而

$$(A, \sigma) \models \varphi \iff \neg (A, \sigma) \models \varphi_1 \iff \neg (A, \tau) \models \varphi_1 \iff (A, \tau) \models \varphi.$$

4. 假设  $\varphi_1, \varphi_2$  满足命题并且  $\varphi = (\varphi_1 \rightarrow \varphi_2)$  满足  $\sigma \stackrel{\varphi}{=} \tau$ .

因为  $\text{FV}(\varphi) = \text{FV}(\varphi_1) \cup \text{FV}(\varphi_2)$ , 所以  $\sigma \stackrel{\varphi_1}{=} \tau$  并且  $\sigma \stackrel{\varphi_2}{=} \tau$ , 同理  $(A, \sigma) \models \varphi \iff (A, \tau) \models \varphi$ .

5. 对任意的变元  $x$ , 假设  $\varphi_1$  满足命题并且  $\varphi = \exists x \varphi_1$  满足  $\sigma \stackrel{\varphi}{=} \tau$ .

假设  $(A, \sigma) \models \varphi$ , 即存在  $a \in A$  使得  $(A, \sigma \frac{a}{x}) \models \varphi_1$ , 下证  $\sigma \frac{a}{x} \stackrel{\varphi_1}{=} \tau \frac{a}{x}$ . 对任意的  $y \in \text{FV}(\varphi_1)$ :

如果  $y = x$ , 那么  $\sigma \frac{a}{x}(y) = a = \tau \frac{a}{x}(y)$ ; 如果  $y \neq x$ , 那么  $y \in \text{FV}(\varphi_1) \setminus \{x\} = \text{FV}(\varphi)$ , 依假设有

$$\sigma \frac{a}{x}(y) = \sigma(y) = \tau(y) = \tau \frac{a}{x}(y).$$

于是  $\sigma \frac{a}{x} \stackrel{\varphi_1}{=} \tau \frac{a}{x}$ , 依假设有  $(A, \tau \frac{a}{x}) \models \varphi_1$ , 从而  $(A, \tau) \models \varphi$ . 反之同理. □

## 2 等价赋值的观点

### 定义 2.1

给定一阶语言  $\mathcal{L}$ ,  $\mathcal{L}$ -结构  $A$  和公式  $\varphi$ . 显然  $\stackrel{\varphi}{\sim}$  是  ${}^vA$  上的等价关系, 把其商集记为  ${}^vA/\varphi$ .

### 定理 2.1

给定一阶语言  $\mathcal{L}$ ,  $\mathcal{L}$ -结构  $A$  和公式  $\varphi$ , 则存在唯一的双射  $r : {}^vA/\varphi \rightarrow {}^{\text{FV}(\varphi)}A$  满足:

$$\forall s \in {}^vA/\varphi, \forall \sigma \in s : r(s) = \sigma \upharpoonright_{\text{FV}(\varphi)}.$$

证明.

依定义, 当  $\sigma \stackrel{\varphi}{\sim} \tau$  时一定有  $\sigma \upharpoonright_{\text{FV}(\varphi)} = \tau \upharpoonright_{\text{FV}(\varphi)}$ , 所以有唯一的商映射  $r : {}^vA/\varphi \rightarrow {}^{\text{FV}(\varphi)}A$  满足命题.

然后证明  $r$  是单射. 如果  $r(s) = r(s')$ , 那么取  $\sigma \in s$  和  $\sigma' \in s'$  就有

$$\sigma \upharpoonright_{\text{FV}(\varphi)} = r(s) = r(s') = \sigma' \upharpoonright_{\text{FV}(\varphi)},$$

从而  $\sigma \stackrel{\varphi}{\sim} \sigma'$ , 即  $s = s'$ .

最后证明  $r$  是满射. 对任意的  $f \in {}^{\text{FV}(\varphi)}A$ , 取它的一个扩张  $f \subset \sigma \in {}^vA$ , 则  $r[\sigma] = \sigma \upharpoonright_{\text{FV}(\varphi)} = f$ . □

对任意的  $s \in {}^vA/\varphi$ , 如果存在  $\sigma \in s$  使得  $(A, \sigma) \models \varphi$ , 就记  $(A, s) \models \varphi$ .

根据重合引理, 如果  $(A, s) \models \varphi$ , 那么对任意的  $\tau \in s$  都有  $(A, \tau) \models \varphi$ .

此时再给定变元  $x$  和  $a \in A$ . 当  $\sigma \stackrel{\varphi}{\sim} \tau$  时一定有  $\sigma \frac{a}{x} \stackrel{\varphi}{\sim} \tau \frac{a}{x}$ , 即  $\left[ \sigma \frac{a}{x} \right] = \left[ \tau \frac{a}{x} \right]$ . 所以能定义  $s \frac{a}{x}$  使得:

$$\forall s \in {}^vA/\varphi, \forall \sigma \in s : s \frac{a}{x} = \left[ \sigma \frac{a}{x} \right].$$